2026 경산고 2학년 2학기 중간 분석표

기하 · Ⅰ. 이차곡선 (포물선·타원·쌍곡선·접선), Ⅱ. 공간도형과 공간좌표 (위치 관계·삼수선·정사영·이면각)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
24문항	21문항 · 85.60점	3문항 · 14.40점	10문항 (45%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	포물선의 정의	$\overline{\mathrm{PF}} = a + p$	하	3.50	⑤
2	선택형	쌍곡선 위의 점에서의 접선	접선 $\frac{x_1 x}{2} - y_1 y = 1$	하	3.50	③
3	선택형	쌍곡선의 정의 (주축의 길이)	$= -1$ 꼴 ⇒ 초점이 y축 위, 차 $= 2b$	하	3.50	④
4	선택형	평행이동한 포물선의 초점·준선	$(y-2)^2 = 4(x+3)$	하	3.50	①
5	선택형	평면의 결정 조건	꼬인 위치의 두 직선은 한 평면 위에 있지 않다	하	3.70	②
6	선택형	선분의 정사영	$\overline{\mathrm{CD}} \perp$ 평면 AEHD	하	3.70	③
7	선택형	타원의 정의와 산술·기하평균	$\overline{\mathrm{PF}} + \overline{\mathrm{PF'}} = 16$	중	3.70	⑤
8	선택형	삼수선의 정리	$\overline{\mathrm{PH}} \perp \overline{\mathrm{AB}}$	하	4.10	②
9	선택형	포물선의 정의와 무게중심	$\overline{\mathrm{PF}} = 8 - x$ (준선 $x = 8$)	중	4.10	④
10	선택형	쌍곡선과 포물선의 교점 개수	$x^2 - 24x + 24n - 4 = 0$이 2보다 큰 서로 다른 두 실근	상	4.10	⑤
11	선택형	타원의 정의와 초점삼각형	$\mathrm{F'H} = \sqrt{10^2 - 8^2} = 6$	중	4.10	③
12	선택형	타원의 접선과 삼각형의 넓이	AB와 평행한 접선 중 가까운 쪽에서 1개, 먼 쪽에서 2개	상	4.10	④
13	선택형	포물선과 타원의 정의	$\overline{\mathrm{CA}} = \overline{\mathrm{CH}}$, H는 B 바로 위	상	4.10	②
14	선택형	쌍곡선의 접선과 정의	$n^2 = a^2 m^2 - b^2$	중	4.30	③
15	선택형	포물선의 정의와 최솟값	$\overline{\mathrm{PB}}$ = P에서 준선까지 거리	중	4.30	①
16	선택형	직선과 평면의 위치 관계	평행한 두 직선으로 정해지는 평면은 α와 평행	중	4.30	④
17	선택형	접은 도형에서 두 직선이 이루는 각	BD를 x축, 두 평면을 수직으로 좌표 설정	상	4.30	③
18	선택형	쌍곡선과 평행사변형의 넓이	평행사변형 넓이 $= \overline{\mathrm{FF'}} \times \lvert b \rvert$	중	4.30	①
19	선택형	두 평면이 이루는 각 (원기둥)	정사영은 한 변 2인 정삼각형, P는 Q·R 높이의 중간	최상	4.80	⑤
20	선택형	두 평면이 이루는 각 (정사면체·정사각뿔)	면 ABD는 면 OEH와 한 평면 ⇒ 마주보는 두 옆면의 각	최상	4.80	②
21	선택형	두 평면이 이루는 각 (정팔면체)	평면 AGJ = 면 ABE, 좌표로 법선 비교	최상	4.80	②
22	서술형	쌍곡선과 직선이 한 점에서 만날 조건	점근선과 평행한 직선 + 접선	상	4.20	$\frac{6}{5}$
23	서술형	타원의 평행한 두 접선	$y = mx \pm \sqrt{5m^2 + \frac{5}{3}}$	상	5.00	$\frac{40}{3}$
24	서술형	정사영의 넓이 (내접원)	내접원 넓이 × cos(평면 ACD, BCD)	최상	5.20	$\frac{\sqrt{10}}{16}\pi$

단원별 배점

포물선의 정의	1문항 3.5점
쌍곡선 위의 점에서의 접선	1문항 3.5점
쌍곡선의 정의 (주축의 길이)	1문항 3.5점
평행이동한 포물선의 초점·준선	1문항 3.5점
평면의 결정 조건	1문항 3.7점

난이도별 배점

하	7문항 25.5점
중	7문항 29.1점
상	6문항 25.8점
최상	4문항 19.6점

선분의 정사영	1문항 3.7점
타원의 정의와 산술·기하평균	1문항 3.7점
삼수선의 정리	1문항 4.1점
포물선의 정의와 무게중심	1문항 4.1점
쌍곡선과 포물선의 교점 개수	1문항 4.1점
타원의 정의와 초점삼각형	1문항 4.1점
타원의 접선과 삼각형의 넓이	1문항 4.1점
포물선과 타원의 정의	1문항 4.1점
쌍곡선의 접선과 정의	1문항 4.3점
포물선의 정의와 최솟값	1문항 4.3점
직선과 평면의 위치 관계	1문항 4.3점
접은 도형에서 두 직선이 이루는 각	1문항 4.3점
쌍곡선과 평행사변형의 넓이	1문항 4.3점
두 평면이 이루는 각 (원기둥)	1문항 4.8점
두 평면이 이루는 각 (정사면체·정사각뿔)	1문항 4.8점
두 평면이 이루는 각 (정팔면체)	1문항 4.8점
쌍곡선과 직선이 한 점에서 만날 조건	1문항 4.2점
타원의 평행한 두 접선	1문항 5.0점
정사영의 넓이 (내접원)	1문항 5.2점

시험 범위 Ⅰ. 이차곡선 (포물선·타원·쌍곡선·접선), Ⅱ. 공간도형과 공간좌표 (위치 관계·삼수선·정사영·이면각) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 원본 답안과 대조 확인했다.

단원별 배점 이차곡선 60.3점, 공간도형과 공간좌표 39.7점

선택형 21문항(85.6점) + 서답형 3문항(14.4점). 학교 정답/배점표 사진으로 정답·배점을 넣고 직접 풀이로 확인했다. 10번은 학교 정답 ③(12)과 달리 직접 계산하면 ⑤(18)이다. 원본은 학생 필기가 있는 시험지 사진이라 11, 15, 17, 21번과 서답형 2의 그림은 matplotlib으로 새로 그렸고, 나머지 그림은 사진에서 잘라 필기를 지웠다.

검토 메모 10번: 원본 답 ③(12) → ⑤(18). $n=6$일 때 두 근 $x=10,\ 14$에서 $y^2=24,\ 48$로 네 점에서 만나므로 $n=3,4,5,6$ 모두 성립(판별식을 $140-24n$으로 계산하면 12가 나옴).